Semana 13 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 13 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 21:** Instalação e Configuração do MySQL
- **Aula 22:** Clientes MySQL: modo texto e Workbench

Aula 21 — Instalação e Configuração do MySQL

Objetivos da Aula

- Realizar a **instalação** do MySQL.
- Configurar o **usuário** e o serviço.
- Verificar se está **funcionando**.

Antes de Instalar

- Escolher a **versão** (Community).
- Verificar **requisitos** do sistema.
- Baixar do site **oficial**.

Passos da Instalação

- **1.** Executar o instalador.
- **2.** Escolher o tipo de instalação.
- **3.** Configurar o **servidor**.
- **4.** Definir a senha do **root**.
- **5.** Finalizar e iniciar o **serviço**.

Configuração

- Tipo de instalação (**Developer**).
- Porta padrão (**3306**).
- Senha do usuário **root** (forte!).
- Criar **usuário** de trabalho.

Verificando

- Abrir o **MySQL Workbench** ou o terminal.
- Testar a **conexão**.
- Rodar `SELECT VERSION();`.

Segurança

- **Não** usar senha fraca no root.
- Criar usuários com **privilégios mínimos**.
- Não expor a porta **3306** na internet.

> **Note**
>
> A senha do usuário **root** é o "crachá mestre" do servidor: guarde com cuidado e nunca use 123456.

Problemas Comuns

- Serviço **parado**.
- Porta **em uso**.
- Senha **esquecida**.
- Permissão de **firewall**.

Resumo da Aula

- Instalamos e configuramos o **MySQL**.
- Definimos **porta**, serviço e **senha**.
- Testamos a **conexão**.

Referências

- Documentação oficial do MySQL.

Aula 22 — Clientes MySQL: modo texto e Workbench

Objetivos da Aula

- Conectar ao MySQL pela **linha de comando**.
- Conhecer os comandos **básicos** do cliente.
- Criar e listar bancos de dados.

O Cliente de Linha de Comando

- Programa **`mysql`** no terminal.
- Conceito de **prompt** `mysql>`.
- Útil e **leve**.

Conectando

- Comando: `mysql -u root -p`.
- Informar a **senha**.
- Pronto: prompt `mysql>`.

Comandos de Navegação

- `SHOW DATABASES;` — lista os bancos.
- `USE nome;` — seleciona um banco.
- `SHOW TABLES;` — lista tabelas.

Comandos Básicos

- `SELECT VERSION();`
- `SELECT USER();`
- `EXIT;` para sair.

Ponto e Vírgula!

- Cada comando termina com `;`.
- Sem ele, o cliente **espera**.
- Detalhe que causa **erros** comuns.

> **Note**
>
> A linha de comando parece “crua”, mas ensina o essencial: cada comando e seus resultados ficam claros.

Prática

- Conecte ao servidor.
- Liste os bancos existentes.
- Verifique a **versão**.

Resumo da Aula

- Conectamos pelo cliente **modo texto**.
- Usamos comandos **básicos**.
- Entendemos o papel do **;**.

Referências

- Documentação oficial do MySQL.

Objetivos da Aula

- Conhecer o **MySQL Workbench**.
- Conectar por interface **gráfica**.
- Conhecer os recursos **visuais**.

O que é o Workbench?

- Ferramenta **gráfica** oficial do MySQL.
- Facilita criar, consultar e **visualizar**.
- Ideal para **iniciantes** e profissionais.

Vantagens do Modo Gráfico

- Interface **visual**.
- Menos erros de **digitação**.
- **Modelagem** integrada.
- Visualização de **dados**.

Conhecendo a Tela

- **Navegador** de esquemas.
- Editor de **consultas** (SQL).
- Área de **resultados**.
- Painel de **administração**.

Conectando

- Criar uma **conexão**.
- Informar host, porta, usuário.
- Testar e **salvar**.

Recursos Úteis

- **Modelagem** (EER Diagram).
- Executar **scripts** SQL.
- Exportar/importar **dados**.
- **Backup**.

> **Note**
>
> Modo texto e modo gráfico **se complementam**: a interface ajuda, mas o SQL é o que realmente manda.

Prática

- Conecte pelo Workbench.
- Liste os esquemas.
- Rode uma consulta simples.

Resumo da Aula

- O **Workbench** é o cliente gráfico oficial.
- Facilita criar, consultar e **modelar**.
- Complementa o **modo texto**.

Referências

- Documentação oficial do MySQL Workbench.